Fundação Universidade Federal do ABC
Pró reitoria de pesquisa
Av. dos Estados, 5001, Santa Terezinha, Santo André/SP, CEP 09210-580
Bloco L, 3ºAndar, Fone (11) 3356-7617
iniciacao@ufabc.edu.br

Relatório de PDPD submetido para avaliação no Edital 04/2024

Nome do aluno: Arthur Nunes

Assinatura do aluno:

Nome do orientador: Rodrigo Augusto Cardoso da Silva

Assinatura do orientador:

Título do projeto: Estudo e implementação de modelos teóricos de consumo de energia para veículos aéreos não tripulados

Palavras-chave do projeto: Veículos aéreos não-tripulados, Consumo de energia, Software

Área do conhecimento do projeto: 1.00.00.00-3 Ciências Exatas e da Terra -
1.03.00.00-7 Ciência da Computação -
1.03.03.00-6 Metodologia e Técnicas da Computação

Bolsista: Não

Sumário

1 Introdução **3**

2 Fundamentação Teórica **4**
2.1 VANTs 4
2.2 Consumo e modelos de Energia 5
2.2.1 Asa rotativa 5
2.2.2 Asa fixa 6

3 Trabalhos Relacionados **7**

4 Metodologia **8**
4.1 Levantamento bibliográfico 8
4.2 Implementação computacional 9
4.3 Validação do Modelos 10

5 Resultados e discussão dos resultados **10**
5.1 Modelagem da Asa rotatória 10

6 Software desenvolvido **12**
6.1 Funcionalidades 12
6.2 Diferenciação entre Tipos de VANT 12
6.3 Aplicações 13
6.4 Fonte de dados 13

7 Conclusão **13**

Resumo

Este relatório apresenta os resultados obtidos no projeto de iniciação científica na modalidade Pesquisando Desde o Primeiro Dia (PDPD) da Universidade Federal do ABC (UFABC) voltado ao estudo e implementação de modelos teóricos de consumo de energia para veículos aéreos não tripulados (VANTs). O objetivo do projeto foi analisar modelos matemáticos disponíveis na literatura e aplicá-los na criação de uma ferramenta computacional capaz de estimar o consumo energético de diferentes tipos de drones, tanto de asa fixa quanto de asa rotativa. A metodologia envolveu a leitura e análise de artigos científicos, implementação dos modelos em linguagem Python e validação empírica utilizando dados técnicos de manuais de VANTs reais. Os resultados mostraram uma boa aproximação entre os modelos teóricos e os valores de consumo energético reportados por fabricantes, sugerindo a viabilidade do uso desses modelos em simulações de aplicações práticas com drones, como missões de resgate e conectividade em regiões remotas.

1 Introdução

O uso de veículos aéreos não tripulados (VANTs), também conhecidos como drones, tem crescido significativamente nas últimas décadas. Seu emprego em áreas como logística, mapeamento, monitoramento ambiental e telecomunicações tem impulsionado pesquisas que visam aumentar a eficiência e a autonomia dessas aeronaves [4]. Um dos principais desafios para a ampliação do uso dos VANTs é a limitação imposta pelo seu consumo de energia em vista das baterias hoje usadas nesses equipamentos.

Nesse contexto, a modelagem do consumo energético é fundamental para a simulação e planejamento de missões com VANTs. Diversos modelos matemáticos têm sido propostos na literatura [11] [12], porém não há ferramentas computacionais baseadas em tais modelos, o que pode ser útil para projetos futuros e de graus de complexidade maiores a partir da integração de modelos computacionais válidos de aplicação geral.

Este projeto teve por objetivo a análise e implementação em software de modelos de consumo de energia de VANTs. Usando linguagem de programação Python, o software pode ser utilizado para a estimar o consumo de energia de certos modelos de VANTs presentes em uma base de dados integrada ao programa, assim auxiliando o processo de engenharia de outros sistemas em diferentes cenários e linguagens de programação.

A iniciativa integra o programa "Pesquisando Desde o Primeiro Dia" da UFABC, sendo voltada a alunos ingressantes. Com isso, o projeto realizado atua como introdução do aluno ao universo da pesquisa científica, promovendo o desenvolvimento de competências em programação, leitura técnica, modelagem matemática e análise computacional.

2 Fundamentação Teórica

Esta seção apresenta os principais conceitos teóricos usados neste projeto e está organizada da forma a seguir. Primeiro, a Subseção 2.1 explica o que são os VANTs e como podem ser classificados. Depois, a Subseção 2.2 dá uma visão geral sobre estratégias para se lidar com a bateria e consumo de energia. E, por fim, as Subseções 2.2.1 e 2.2.2 falam respectivamente sobre os modelos de drone de asa fixa e asa rotativa.

2.1 VANTs

Os veículos aéreos não tripulados (VANTs), também chamados de drones, são veículos aéreos cuja operação não requer um piloto a bordo [9]. O piloto pode estar em outro local, ou o VANT pode operar um voo autônomo. Há diversos tipos de VANTs, desde pequenos drones recreativos até veículos que voam a quilômetros do solo.

VANTs geralmente são classificados de acordo com sua altitude ou seu tipo de asa [9]. No primeiro caso, há as plataformas de baixa altitude (LAP, do inglês *low altitude platforms*), que são os VANTs que voam desde algumas dezenas de metros até alguns quilômetros do solo. De forma geral, LAPs podem se mover rapidamente e têm grande flexibilidade para iniciar e terminar suas operações. Por outro lado, as plataformas de alta altitude (HAPs, do inglês *high altitude platforms*) voam acima de 17 quilômetros do solo e geralmente se mantêm estacionários.

A segunda forma de classificar VANTs é de acordo com o tipo de asa, podendo ser um veículo de asa fixa ou de asa rotativa. VANTs de asa fixa têm uma aerodinâmica similar a aquela de um avião, podendo ficar no ar por períodos mais longos, mas constantemente em movimento. Já os VANTs de asa rotativa possuem um ou mais motores que vão movimentar diferentes asas rotativas. Esse tipo de aeronave tem a vantagem de ter uma maior flexibilidade de movimentos nos três eixos, além de poder pairar no ar.

Há ainda outras formas de classificar VANTs que vão além desses critérios. Por exemplo, VANTs podem ser classificados de acordo com sua fonte de energia, como combustível ou eletricidade. Outra forma seria de acordo com seu tamanho, visto que há VANTs muito pequenos até veículos do tamanho de aviões comerciais. Também é possível classificar de acordo com a forma de decolagem e pouso, como os VANTs de decolagem e pouso vertical (VTOL, do inglês vertical *take-off and landing*), de decolagem e pouso em curta distância (STOL, do inglês *short take-off and landing*), e de decolagem e pouso convencionais (CTOL, do inglês *conventional take-off and landing*).

2.2 Consumo e modelos de Energia

O consumo de energia em VANTs está diretamente ligado a fatores envolvendo seus aspectos de construção [4], como sua bateria e aerodinâmica, e aspectos externos, como o estado do tempo, a velocidade, entre outros que serão abordados a seguir.

A fundamentação teórica se baseia nos artigos *Energy Minimization for Wireless Communication With Rotary-Wing UAV* [11] *e Communication With Trajectory Optimization [12]* a fim de desenvolver uma base concreta na literatura para fundamentar o software a partir da análise das equações relevantes para a pesquisa.

O primeiro artigo se especializa na derivação de um modelo de energia para VANTs de asa rotativa considerando uma aeronave "ideal", tal como estipulado no livro *Flight Performance of Fixed and Rotary Wing Aircraft* [2]. Já o segundo artigo apresenta um modelo de energia para VANTs de asa fixa. Ambos apresentam o consumo de energia como uma junção da energia gasta na comunicação do drone e a energia gasta na propulsão, sendo que a energia de propulsão é imensamente maior que a energia de comunicação, assim sendo essa energia é tratada como desprezível.

2.2.1 Asa rotativa

O modelo de energia derivado para VANTs de asa rotativa é repartido em: *Blade profile*, *Induced* e *Parasite power* que são respectivamente: a energia gasta no movimento das hélices, a energia necessária para se sustentar no ar e a energia para superar a resistência do ar. A fórmula deste modelo quando o VANT está em movimento é dada pela Equação (1). Quando do VANT está parado, a fórmula se reduz à Equação (2).

$$P(V) = P_0\left(1 + \frac{3V^2}{U_{tip}^2}\right) + P_i\left(\sqrt{1 + \frac{V^4}{4v_0^4}} - \frac{V^2}{2v_0^2}\right)^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}\rho C_d s A V^3 \tag{1}$$

$$P(V) = P_0\left(1 + \frac{3V^2}{U_{tip}^2}\right) + \frac{P_i v_0}{V} + \frac{1}{2}\rho C_d s A V^3 \tag{2}$$

É relevante constar que o *induced* diminui conforme a velocidade aumenta, o *parasite* aumenta cubicamente com a velocidade aumenta, e o *blade profile* aumenta quadraticamente com a velocidade. Os parâmetros utilizados pelo modelo são apresentados na Tabela 1.

No entanto, há outra abordagem para um modelo de consumo de energia em VANTs de asa rotativa, este proposto pelo artigo da referência [11], no qual o modelo da Equação (3) é proposto. P_t é a potência necessária para o voo em watts, CDC é o coeficiente de arrasto aerodinâmico, A é a área frontal, W é o peso total do UAV em kg, D é a

Tabela 1: Parâmetros dos modelos de energia.

Cf	coeficiente de arrasto
p	densidade do ar
A	área imaginária que a hélice cria
omega	Coeficiente que representa a velocidade da hélice
R	raio da hélice
K	interferências
W	força peso
Utip	velocidade da ponta da hélice
V0	velocidade inicial
V	velocidade
D0	arrasto
s	área da hélice

densidade do ar, b é a largura do UAV em metros, e v é a velocidade relativa do UAV em m/s, considerando a velocidade e a direção do vento.

$$P_t = \frac{1}{2} C_d A \rho v^3 + \frac{W^2}{\rho b^2 v} \tag{3}$$

Assim, podemos notar que o segundo modelo é mais simples, sendo mais facilmente aplicável na prática em VANTS, porém renunciando a uma aplicação geral a qualquer VANT.

2.2.2 Asa fixa

O modelo de energia de asa fixa é diferente daquele de asa rotativa devido às grandes mudanças da engenharia da aeronave [12]. A Equação (4) modela esse consumo, representando o gasto de energia em um determinado intervalo de tempo. $c1$ e $c2$ são simplificações para as fórmulas do *parasite power* e *induced power,* T o tempo, g a gravidade e $v(t)$ e $a(t)$ a velocidade e aceleração, respectivamente.

$$E(q(t)) = \int_0^T \left[c_1 |v(t)|^3 + c_2 \frac{|v(t)|}{g^2} \left(|a(t)|^2 - \frac{(a_t(t)v(t))^2}{|v(t)|^2} \right) \right] dt + \frac{1}{2} m(|v(T)|^2 - |v(0)|^2) \tag{4}$$

É estipulado um outro modelo quando o VANT está em voo reto, nivelado e estável, o que é chamado de "voo ideal", denominado $E_{slf}(v)$; sua fórmula é mostrada pela Equação (5). Essa fórmula demonstra a relação entre o *parasite* e *induced power* com a energia gasta e a velocidade no VANT, que pode ser expresso no gráfico da Figura 1.

$$E_{slf}(V) = T(c_1 V^3 + \frac{c_2}{V}) \tag{5}$$

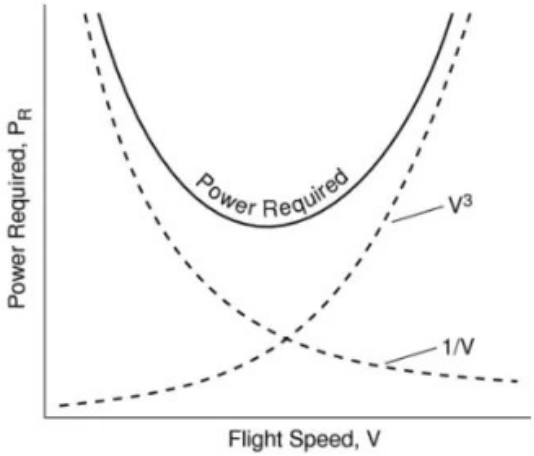

Figura 1: Gráfico de energia requerida [11]

Conforme a velocidade do VANT aumenta, o *induced power* tende a diminuir, enquanto o *parasite power* cresce cada vez mais. Isso acontece porque, em baixas velocidades, o VANT precisa gastar mais energia para se manter sustentado no ar, o que exige maior *induced power*. Já em velocidades mais altas, o próprio movimento ajuda a gerar sustentação, reduzindo essa demanda. Contudo, quanto mais rápido o VANT se desloca, maior é a resistência do ar contra seu corpo, o que faz com que o parasite power aumente.

Quando o VANT voa a uma velocidade constante V, mas com rumos possivelmente variados, a Equação (6) passa a ser usada. Mostra-se assim que, para a mesma velocidade, quando se muda de direção, consome-se muito mais energia que no voo ideal reto.

$$E(V, a(t)) = E_{slf}(V) + \frac{c_2}{vg^2} \int_0^T a^2(t)dt \tag{6}$$

3 Trabalhos Relacionados

Ao longo dos anos, a área de pesquisa relacionada aos VANTs foi crescendo, com diversos autores participando ativamente do desenvolvimento de modelos matemáticos que estimam o consumo energético em diferentes tipos de VANTs, bem como estratégias de otimização para prolongar sua autonomia. Por exemplo, no trabalho *"Energy minimization for wireless communication with rotary-wing UAV"* [12], é proposto um modelo para VANTs de asa rotativa que considera três componentes principais de consumo de energia: *blade profile power*, *induced power* e *parasite power*. Esses elementos refletem, respectiva-

mente, o esforço necessário para mover as hélices, manter a sustentação no ar e vencer a resistência do ar durante o voo. O artigo também discute como o *blade profile* pode ser ajustado para minimizar o consumo total de energia.

Por sua vez, em *"Energy-efficient UAV communication with trajectory optimization"* [11], os autores investigaram o consumo energético em VANTs de asa fixa, apresentando um modelo que leva em consideração a velocidade e a aceleração da aeronave ao longo do tempo. O estudo enfatiza a importância da trajetória adotada durante o voo, demonstrando que trajetórias com mudanças abruptas de direção ou velocidade resultam em maior consumo energético.

Em *"UAVs as mobile infrastructure: Addressing battery lifetime"* [5], os autores discutem a limitação das baterias no uso de drones. O trabalho apresenta estratégias como estações de recarga, substituição de baterias e otimização de rotas de voo, todas alternativas com o propósito de maximizar o tempo de uso do VANT.

Já o trabalho em *"Energy consumption in unmanned aerial vehicles: A review of energy consumption models and their relation to the UAV routing"* [10] reúne e classifica alguns modelos de consumo energético, analisando suas aplicações no contexto de roteamento e planejamento de missões com múltiplos VANTs. Esse trabalho serviu como base para a Equação (3).

4 Metodologia

A metodologia adotada neste projeto consistiu de três etapas principais: levantamento bibliográfico (Seção 4.1), implementação computacional (Seção 4.2) e validação dos modelos (Seção 4.3).

4.1 Levantamento bibliográfico

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa na literatura científica, com foco em artigos e livros que tratam do consumo de energia em VANTs. Foram selecionados e estudados modelos teóricos para VANTs de asa rotativa e asa fixa, com destaque para os trabalhos *"Energy Minimization for Wireless Communication With Rotary-Wing UAV"* [11] e *"Communication With Trajectory Optimization"* [12] pois foram os principais estudos que basearam a modelagem computacional. Após essa etapa, foram analisados manuais específicos de VANTs comerciais do mercado que são usados no âmbito científico e recreativo como o Freefly Alta 8 [3] e o Sentera PHX [7] para servirem como referência, em que foi compreendido os parâmetros de bateria, performance de voo, peso, altura, etc.

4.2 Implementação computacional

Os modelos matemáticos identificados foram modelados em software utilizando a linguagem Python, com o objetivo de simular o comportamento energético de diferentes tipos de VANTs. Para isso, foram utilizadas aproximações de parâmetros como coeficiente de arrasto e área frontal, quando não disponíveis nos manuais.

Um dos maiores desafios na implementação computacional foi desenvolver formas de contornar as abstrações de conceitos extremamente específicos que não podem ser facilmente medidos e com pouca documentação, como por exemplo, o parâmetro do modelo de consumo de asa rotatória chamado de "Utip" que representa a velocidade da ponta da hélice durante o voo do VANT, ou $d0$, o coeficiente de arrasto dos VANTs que teve que ser estimado através de formas geométricas e, consequentemente, não é exato.

Para a aproximação do coeficiente de arrasto foi utilizado como referência a pesquisa do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) sobre arrasto aerodinâmico [1] em que foi desenvolvida a Tabela 2 que demonstra diferentes objetos e seus coeficientes. Dentre eles, duas formas geométricas podem ser aplicados a um VANT: a placa quadrada e a semi-esfera. Isso decorre do fato que o formato geométrico de um VANT, na média, é algo intermediário entre uma placa quadrada e uma semi-esfera (Figura 2). Portanto, adotamos o valor do coeficiente como um valor intermediário dessas duas formas.

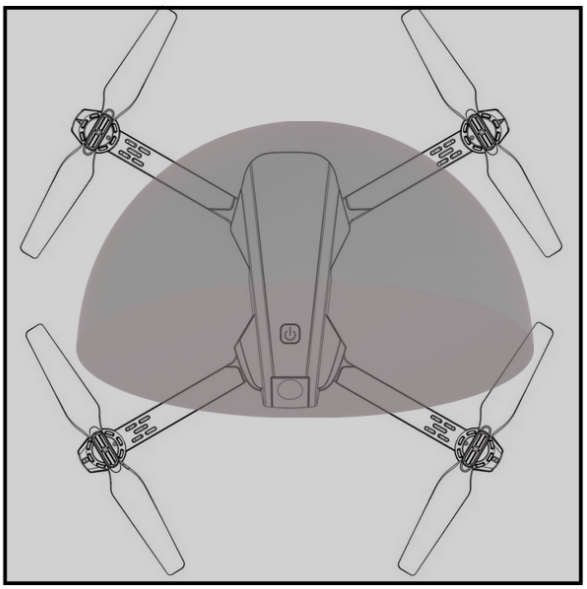

Figura 2: Representação fictícia da forma do VANT médio

Além deste obstáculo, houve o problema de falta de dados sobre a área frontal do VANT, que foi contornado ao imaginar um cubo utilizando a altura e largura do VANT, como mostrado na Figura 3.

Tabela 2: Coeficientes de arrasto

Caminhão	0.90
Ciclista em competição	0.90
Cubo	1.05
Placa quadrada	1.2
Semi-Esfera de face plana frontal	1.42
Motociclista	1.8
Secção em C	2.3

Após contornar tais abstrações, foi possível recolher informações válidas de alguns VANTs populares e utiliza-lás para criar um arquivo CSV com o registro delas, o que permite importá-lo no software para fazer os cálculos.

4.3 Validação do Modelos

Além da produção do software o projeto teve como objetivo a validação empírica do modelos analisados. A validação foi realizada através da comparação do consumo de energia estimado pelos modelos com o consumo medido a partir da capacidade das baterias nativas dos VANTs e do tempo de voo máximo informado nos manuais. A concordância entre os resultados foi alvo de discussão desta pesquisa.

5 Resultados e discussão dos resultados

Nesta seção, apresentamos e discutimos os resultados obtidos através da modelagem dos modelos digitalmente por uma linguagem de programação, Python. Além disso, também mostra os resultados da modelagem dos modelos de VANTS de asa rotatória e de asa fixa comparando as divergências entre os dois.

5.1 Modelagem da Asa rotatória

Foram feitos dois testes para medir o consumo de energia nos drone de Asa rotatória, um utilizando um padrão comum para medir o consumo de energia por hora em equipamentos eletrônicos (que iremos chamar de teste 1) e outro utilizando o modelo da referência 1 (chamado teste 2)

O teste 1 se baseia na Equação (7), sendo C o consumo de energia, E a energia total disponível e T o tempo de voo máximo.

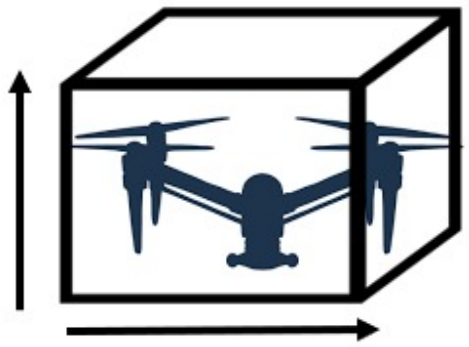

Figura 3: Área frontal do VANT

$$C = \frac{E}{T} \tag{7}$$

Com o modelo de consumo de energia do artigo presente na referência [11], foi desenvolvido um *software* que calcula o consumo de energia de um VANT ao todo de seu tempo máximo de voo.

Adotando o modelo de VANT DJI Matrice 300 RTK, com duas baterias TB60 de capacidade de 5935 mAh e tensão de 52,8V, podemos calcular a energia total disponível para o VANT, chegando a 313,1Wh por bateria, ao todo 616,2 Wh de energia total disponível para o VANT. Assim aplicando o teste 1, temos a Equação (7).

$$C = \frac{616{,}2\,\mathrm{Wh}}{0{,}95 \times (55\,\mathrm{min})} \implies C \approx 680\,\mathrm{W} \tag{8}$$

Assim, foi estimado o consumo de energia aproximado do VANT através das baterias. Ao aplicarmos o teste 2 com o modelo desenvolvido em Python, chegamos ao valor de 676,65 W, menos de 0,5% de diferença .

A mesma metodologia foi aplicada em outros VANTs como o Frella Alta X e o Inpired Fligth IF200, cujos manuais podem ser encontrados nas referências [3] e [7].

Os resultados do testes foram muito semelhantes entre o teste 1 e o teste 2, sendo, para o Frella Alta X, 1278W para o teste 1 e 1273.83W para o teste 2, e, para o IF200, 880W para o teste 1 e 938.64W para o teste 2. A diferença brusca entre os testes do IF200 pode ser explicada pela má documentação da velocidade de cruzeiro, onde foi estimado uma velocidade comum entre os VANT de mesma proporção.

6 Software desenvolvido

Esta seção apresenta o produto da pesquisa, um *software* desenvolvido que pode ser encontrado no repositório da plataforma do Github [6] no perfil do discente. A seção está organizada da forma a seguir. Primeiro, a Subseção 6.1 explica as funcionalidades do *software*. Depois, a Subseção 6.2 é referente como o software lida com os diferentes tipos de VANTs e, por fim, a Subseção 6.3 fala sobre as aplicações do *software*.

6.1 Funcionalidades

O programa permite que o usuário selecione um modelo específico pelo nome e escolha entre os cálculos de potência ou energia, inserindo também o tempo de voo desejado que será usado quando necessário. O software utiliza a biblioteca `argparse`, que possibilita o recebimento de argumentos pelo terminal, assim podendo ser usado por outros softwares e scripts como complemento. Após o carregamento dos dados do modelo solicitado através de um arquivo csv, o sistema identifica se é um VANT de asa rotativa ou de asa fixa e aplica os modelos matemáticos correspondentes. Os resultados são então impressos na tela, informando a potência instantânea estimada ou a energia total gasta durante o voo em 4 casa decimais. Um exemplo de execução está ilustrado na Figura 4.

```
PS C:\Users\arthu\Downloads\pdpd_cod> python main.py -t 10 -c energia -m PHX
574.7287 J
```

Figura 4: Exemplo de uso do software

6.2 Diferenciação entre Tipos de VANT

A diferenciação entre os tipos de VANTs ocorre a partir de um campo presente no arquivo de entrada. Para os modelos classificados como de asa rotativa, o programa realiza cálculos baseados na [11], levando em consideração componentes como *induced power* e *parasite power*, características comuns nesse tipo de aeronave. Já para os modelos de asa fixa, o software utiliza fórmulas clássicas da aerodinâmica de cruzeiro baseado na [12], considerando o *parasitic drag*, o coeficiente de eficiência aerodinâmica da asa e o *aspect ratio*. Com isso, é possível realizar estimativas condizentes com o comportamento real de diferentes categorias de VANTs.

6.3 Aplicações

A aplicação prática deste software está ligada à etapa de simulação e análise energética em VANTs. Com ele, é possível realizar estudos comparativos entre diferentes configurações de projeto, identificar o consumo energético teórico e validar com o dado prático. Por ser estruturado em um fonte de dados externa, o código pode ser facilmente adaptado para novos modelos, bastando incluir os parâmetros no arquivo de dados, o que o torna uma ferramenta útil tanto para fins acadêmicos quanto para prototipação de softwares de grau de complexidade maior.

6.4 Fonte de dados

A fonte de dados escolhida para armazenar os dados utilizados pelo programa, foi um arquivo CSV (do inglês *Comma-Separated Values*), um formato de arquivo de texto simples usado para armazenar dados tabulares (como planilhas), em que cada linha representa um registro e cada valor é separado por vírgulas. Esse formato foi escolhido principalmente para inclusão de novos parâmetros de forma simples, que mesmo um usuário leigo em tecnologia da informação possa manusear.

7 Conclusão

A principal contribuição deste projeto foi a criação de um software capaz de estimar o consumo de energia de VANTs a partir de parâmetros técnicos, sendo potencialmente aplicável em estudos de simulação, planejamento de missões e análise de desempenho energético.

Contudo, como mencionado na seção Metodologia 4, houve algumas discrepâncias. Primeiramente, o consumo de energia que o modelo apresentado pela Equação (4) diverge dos dados de manuais de VANTs de asa fixa comerciais com uma considerável diferença, talvez por se tratar de testes teóricos fundamentados no consumo de energia da bateria (Equação (7)), possa explicar essa discrepância, em testes de graus de complexidade maiores possa haver uma melhor precisão, como no caso do artigo *Comprehensive Energy Consumption Model for Unmanned Aerial Vehicles, Based on Empirical Studies of Battery Performance* [8], os autores realizaram experimentos medindo o consumo de energia de um VANT de asa rotativa em diferentes condições operacionais, como voo estacionário, deslocamentos horizontais e verticais, variação de carga útil, influência do vento e consumo em solo. As medições de tensão e corrente da bateria permitiram construir um modelo estatístico de "*black-box*" capaz de estimar o gasto energético para cada tipo de manobra

ou situação de voo. Além dessa divergência, houve o fator que o artigo [11] apresenta um modelo baseado em uma aeronave teoricamente ideal, e não real. Tal modelo requer parâmetros que são complexos de medir em aeronaves reais e de difícil acesso via manual, portanto foi necessário buscar adotar um segundo modelo de energia como alternativa, que foi o exemplificado na Equação (3).

Mesmo com as discrepâncias causadas na área relativamente recente e a falta de dados disponibilizados gratuitamente, o projeto conseguiu trazer como resultado um software útil e revelou essas conturbações dentro do cenário de VANTs. Além disso, introduziu o aluno ao meio científico e de pesquisa através de um projeto voluntário, cumprindo assim a proposta do PDPD da UFABC.

Referências

[1] Coeficiente de arrasto aerodinâmico Edson José IFRN. Online. Available at https://docentes.ifrn.edu.br/edsonjose/disciplinas/fisica-i-mecanica-classica-e-termodinamica/coeficiente-de-arrasto-aerodinamico/view.

[2] Antonio Filippone. *Flight Performance of Fixed and Rotary Wing Aircraft*. Butterworth-Heinemann, Oxford, 1 edition, 2006.

[3] Frella ALta X Spec. Online. Available at https://freeflysystems.com/alta-x/specs.

[4] Boris Galkin, Jacek Kibilda, and Luiz A. DaSilva. Uavs as mobile infrastructure: Addressing battery lifetime. *IEEE Communications Magazine*, 57(6):132–137, 2019.

[5] Boris Galkin, Jacek Kibilda, and Luiz A. DaSilva. UAVs as mobile infrastructure: Addressing battery lifetime. *IEEE Communications Magazine*, 57(6):132–137, 2019.

[6] Sobre o Github e Git. Online. Available at https://docs.github.com/pt/get-started/start-your-journey/about-github-and-git.

[7] FIF1200 Spec Sheet. Online. Available at https://www.inspiredflight.com/if1200-specs.php.

[8] Changchun Liu, Weichao Xu, Sihan Wang, Weichao Wang, Baoxian Zhang, and Victor C. M. Leung. Comprehensive energy consumption model for unmanned aerial vehicles, based on empirical studies of battery performance. *IEEE Access*, 6:58383–58394, 2018.

[9] Walid Saad, Mehdi Bennis, Mohammad Mozaffari, and Xingqin Lin. *Wireless Communications and Networking for Unmanned Aerial Vehicles*. Cambridge University Press, 2020.

[10] Amila Thibbotuwawa, Peter Nielsen, Banaszak Zbigniew, and Grzegorz Bocewicz. Energy consumption in unmanned aerial vehicles: A review of energy consumption

models and their relation to the uav routing. In *Proceedings of the 9th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems (ICORES)*, pages 198–205. SciTePress, 2020.

[11] Yong Zeng, Jie Xu, and Rui Zhang. Energy minimization for wireless communication with rotary-wing UAV. *IEEE Trans. Wireless Commun*, 18(4):2329–2345, 2019.

[12] Yong Zeng and Rui Zhang. Energy-efficient UAV communication with trajectory optimization. *IEEE Trans. Wireless Commun*, 16(6):3747–3760, 2017.